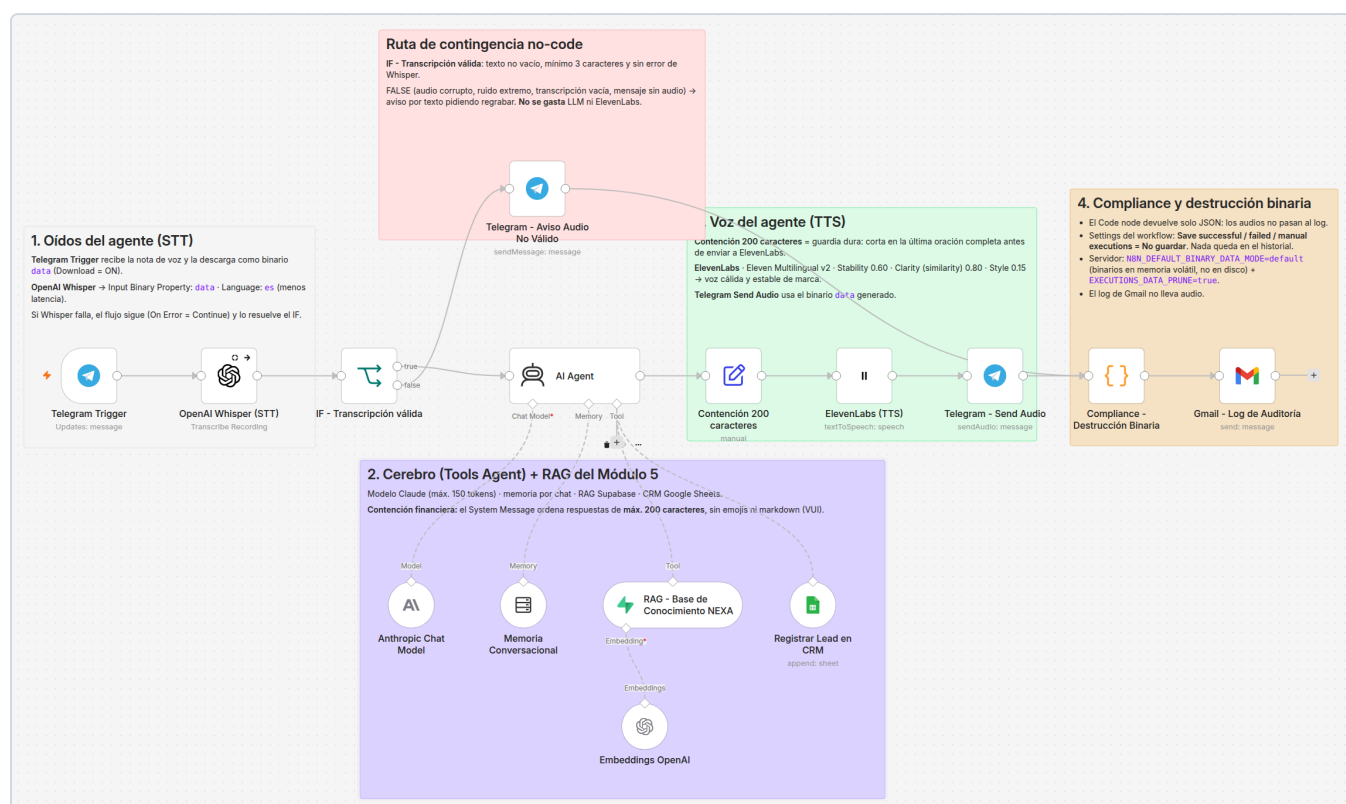


Pre-entrega 6 · Circuito cerrado conversacional de voz

Checkpoint de Ecosistemas Multimedia de Audio (Voice AI) · Proyecto integrador NEXA DIGITAL · Sandra Maureira · Archivo: `checkpoint6_S_Maureira.json`

Se partió del agente de calificación de leads (Checkpoint 1) y de la capa RAG del Módulo 5. Se descartó el flujo del Módulo 4. Sobre esa base se agregó la capa de voz: **Telegram (nota de voz)** → **Whisper (STT)** → **IF de contingencia** → **AI Agent con RAG y CRM** → **límite de 200 caracteres** → **ElevenLabs (TTS)** → **Telegram Send Audio** → **destrucción binaria** → **log de auditoría**.

1. Lienzo n8n (captura de la configuración visual)



Captura del editor de n8n con el workflow importado desde el JSON entregado. Las notas de color documentan cada bloque dentro del lienzo.

Paneles de configuración de los nodos clave

ParametersSettingsExecute step

Webhook URLs

Credential

Connect to Telegram

Due to Telegram API limitations, you can use just one Telegram trigger for each bot at a time

Trigger On

Message

Every uploaded attachment, even if sent in a group, will trigger a separate event. You can identify that an attachment belongs to a certain group by media_group_id.

Additional Fields

Download Images/Files

Download Images/Files

Add Field

Telegram Trigger (Download ON → binario data)

ParametersSettingsExecute step

Credential

Connect to OpenAI

Resource

Audio

Operation

Transcribe a Recording

OpenAI API limits the size of the audio file to 25 MB

Input Data Field Name

data

The name of the input field containing the binary file data to be processed

Options

Language of the Audio File

es

Output Randomness (Temperature)

0.0

OpenAI Whisper · Input Binary Property data · idioma es

ParametersSettingsExecute step

Conditions

fx

{{ (\$json.text | | ' ').trim() }}

to

T is not empty

AND

fx

{{ (\$json.text | | ' ').trim().length }}

to

is greater than or equal to 3

AND

fx

{{ \$json.error }}

to

T is empty

+ Add condition

Convert types where required

Convert types where required

Options

No properties

Add option

IF - Transcripción válida (contingencia)

ParametersSettingsExecute step

Tip: Get a feel for agents with our quick tutorial or see an example of how this node works

Agent

Tools Agent

Source for Prompt (User Message)

Define below

Prompt (User Message)

fx {{ \$json.text }}

Require Specific Output Format

Require Specific Output Format

Options

System Message

ROL
Sos el Asistente de Voz de NEXA DIGITAL, agencia de marketing digital. Atendés notas de voz de potenciales clientes por Telegram, entendés su necesidad y calificás si son un lead para el equipo comercial.

Max Iterations

6

Add Option

AI Agent · Tools Agent · prompt = texto de Whisper

ParametersSettingsExecute step

Credential

Connect to ElevenLabs

Resource

Speech

Operation

Text to Speech

Voice

From list

Sarah

Text

fx {{ \$json.respuesta }}

Additional Options

Model

From list

Eleven Multilingual v2

Output Format

MP3 44100 64

Voice Settings

1

{

2

"stability": 0.6,

3

"similarity_boost": 0.8,

4

"style": 0.15,

5

"use_speaker_boost": true,

6

"speed": 1

7

}

ElevenLabs · Eleven Multilingual v2 · Stability / Clarity

ParametersSettingsExecute step

Credential

Connect to Telegram

Resource

Message

Operation

Send Audio

Chat ID

fx {{ \$('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}

Binary File

Binary File

Input Binary Field

data

The name of the input binary field containing the file to be written

Reply Markup

None

Additional Fields

Caption

fx {{ \$('Contención 200 caracteres').item.json.respuesta }}

Title

NEXA DIGITAL - Asistente de voz

Telegram · Send Audio con binario data

2. Diagnóstico de viabilidad: ROI y fatiga cognitiva

2.1 Clasificación de procesos candidatos a voz

Proceso	Valor / ROI	Fatiga cognitiva	Clasificación
Captura de leads entrantes (notas de voz)	Alta: los clientes pyme ya envían audios por mensajería	Bajo: respuestas de 13 s o menos, una sola pregunta por turno	VIABLE · prioridad alta
Preguntas frecuentes de servicios (RAG)	Media-alta: consultas repetitivas	Bajo, si se limita a un dato por respuesta	VIABLE
Envío de propuestas y tablas de precios	Baja: el cliente necesita comparar	Alto: el audio es lineal y no se puede releer	NO VIABLE por voz → texto/PDF
Reclamos y soporte sensible	Baja: requiere empatía humana y registro escrito	Alto + riesgo reputacional	NO VIABLE → escalar a humano

2.2 Estimación de ROI por conversación (5 turnos de voz)

Componente	Supuesto	Costo aprox. (USD)
Whisper (STT)	5 audios × 30 s = 2,5 min × 0,006 USD/min	0,015
Claude (LLM + RAG)	5 turnos × ~2.000 tokens de entrada y 150 de salida	0,04
ElevenLabs (TTS)	5 × 200 caracteres = 1.000 caracteres (~0,22 USD por 1.000)	0,22
Total con contención		≈ 0,28
Sin límite de caracteres	respuestas típicas de 600 caracteres → 3.000 caracteres de TTS	≈ 0,72
Costo humano evitado	10 min de atención comercial por lead (~8 USD/h)	≈ 1,33

−61 %

costo por conversación gracias al límite de 200 caracteres

≈ 375 %

ROI por lead atendido ((1,33 − 0,28) / 0,28)

24/7

respuesta inmediata, sin esperar al horario comercial

Valores de referencia con precios de lista públicos de cada proveedor. Deben recalcularse con el plan contratado.

2.3 Resguardo de la fatiga cognitiva (diseño VUI)

- 200 caracteres ≈ **12 a 14 segundos de audio**. Queda dentro de la ventana de atención auditiva y el usuario no tiene que retener listas.
- Una sola idea y como máximo una pregunta por turno. Sin emojis, viñetas, URLs ni markdown, que el sintetizador lee mal.
- Los números se escriben como se dicen. Los datos sensibles no se repiten en voz alta.
- El mismo texto viaja como *caption* del audio, para accesibilidad y para releerlo sin volver a escuchar.
- La información densa (propuestas, precios comparados) se deriva a texto o PDF, o a un humano.

3. Cumplimiento de la consigna

Componente obligatorio	Nodo en el lienzo	Configuración
✓ Interceptación binaria de entrada	Telegram Trigger	Updates: message · Download: ON → binario data · webhook oficial del bot
✓ Oídos del agente (Whisper)	OpenAI Whisper (STT)	Resource Audio · Transcribe · Input Binary Property data · Language es · Temperature 0
✓ Cerebro del sistema	AI Agent	Agent: Tools Agent · Prompt: <code>{{ \$json.text }}</code> (texto limpio de Whisper)
✓ Contención financiera (System Prompt)	AI Agent → System Message	Regla textual: «Limitá SIEMPRE ... a un MÁXIMO DE 200 CARACTERES» + guardia dura en nodo Set
✓ Voz del agente (ElevenLabs)	ElevenLabs (TTS)	Eleven Multilingual v2 · Stability 0.60 · Clarity/Similarity 0.80 · Style 0.15 · Speaker boost
✓ Salida multimedia binaria	Telegram - Send Audio	Operation Send Audio · Binary File ON · Input Binary Field data (de ElevenLabs)
✓ Ruta de contingencia no-code	IF - Transcripción válida	Texto no vacío ∧ longitud ≥ 3 ∧ sin error → FALSE: aviso por texto, sin gasto de LLM/TTS
✓ Compliance y destrucción binaria	Settings + Compliance - Destrucción Binaria	No se guardan ejecuciones · binarios en memoria · Code node que descarta todo binario
✓ Reutilización Módulo 5 (RAG) y CP1	RAG Supabase + Registrar Lead en CRM	Retrieve-as-tool base_conocimiento_nexa · CRM NEXA_DIGITAL_CRM_Leads

4. Compliance y destrucción binaria

- Configuración del workflow:** `saveDataSuccessExecution: none`, `saveDataErrorExecution: none`, `saveManualExecutions: false`, `saveExecutionProgress: false`. Ningún payload de audio queda en el historial de ejecuciones.
- Memoria volátil:** el servidor n8n corre con `N8N_DEFAULT_BINARY_DATA_MODE=default`, así que los binarios viven solo en la RAM de la ejecución y no se escriben en disco ni en S3. Además, `EXECUTIONS_DATA_PRUNE=true` purga cualquier residuo.
- Nodo «Compliance - Destrucción Binaria»:** el Code node devuelve únicamente JSON con metadatos mínimos. La nota de voz del cliente y el MP3 generado se descartan al cerrar el flujo.
- Auditoría sin audio:** el log de Gmail registra estado, transcripción, respuesta y conteo de caracteres, nunca el archivo de voz.
- Contingencia:** los audios inválidos no llegan al LLM ni a ElevenLabs, así que no hay gasto ni procesamiento innecesario de datos.

5. System Message del AI Agent (texto completo)

```
# R0L
Sos el Asistente de Voz de NEXA DIGITAL, agencia de marketing digital. Atendés notas de voz de potenciales clientes por Telegram, entendés su necesidad y calificás si son un lead para el equipo comercial.
```

CONTENCIÓN FINANCIERA (REGLA OBLIGATORIA)

- Limitá SIEMPRE la longitud de cada respuesta escrita a un MÁXIMO DE 200 CARACTERES (espacios incluidos). Es una regla de negocio imperativa: cada carácter se convierte en audio y se factura en la API de ElevenLabs.
- Una sola idea y, como mucho, una pregunta por turno. Si necesitás más datos, pedilos en el turno siguiente.

DISEÑO CONVERSACIONAL PARA VOZ (VUI)

- Tu respuesta se va a escuchar, no a leer: frases cortas, lenguaje natural, tono cálido y profesional.
- PROHIBIDO usar emojis, viñetas, tablas, markdown, URLs, asteriscos o símbolos: el sintetizador los lee mal.
- Escribí los números como se dicen (ej.: "quinientos mil pesos").
- No repitas datos sensibles completos (email o teléfono) en voz alta; confirmá solo "ya tengo tu contacto".

ÁMBITO Y BASE DE CONOCIMIENTO (RAG)

- Para preguntas sobre servicios, planes, precios de referencia o procesos de NEXA DIGITAL usá SIEMPRE la herramienta base_conocimiento_nexa y respondé solo con lo que ella devuelva. Si no encontrás el dato, decí que un asesor lo confirmará.
- NO cerrás ventas, NO prometés descuentos ni plazos, NO das asesoramiento legal, médico ni financiero.

CALIFICACIÓN Y REGISTRO

1. Recolectá de forma conversacional: nombre, email o teléfono, empresa (si aplica), necesidad, presupuesto y plazo.
2. Puntaje 0-100: necesidad clara +30, presupuesto declarado +30, plazo menor a 30 días +25, contacto completo +15. Categoría: Caliente (70 o más), Tibio (40 a 69), Frío (menos de 40), Consulta (no es lead).
3. Con nombre + un contacto + necesidad, usá la herramienta Registrar Lead en CRM una sola vez por conversación.
4. Confirmá en una frase breve que el equipo lo contactará.

ESCALAMIENTO

- Si pide hablar con una persona, o el tema es reclamo, soporte grave o legal, avisá que derivás a un humano y marcá Escalar_a_humano = Sí.
- Nunca inventes información que el usuario no dio.

6. Configuración visual exportada en texto (parámetros por nodo)

Telegram Trigger · n8n-nodes-base.telegramTrigger v1.2

```
{
  "updates": [
    "message"
  ],
  "additionalFields": {
    "download": true
  }
}
```

OpenAI Whisper (STT) · @n8n/n8n-nodes-langchain.openAi v1.8

```
{
  "resource": "audio",
  "operation": "transcribe",
  "binaryPropertyName": "data",
  "options": {
    "language": "es",
    "temperature": 0
  }
}
```

IF - Transcripción válida · n8n-nodes-base.if v2.2

```
{
  "conditions": {
    "options": {
      "caseSensitive": true,
      "leftValue": "",
      "typeValidation": "loose",
      "version": 2
    },
    "conditions": [
      {
        "id": "ee5bb550-e800-548f-b57c-5c8f7e648f3e",
        "leftValue": "={{ ($json.text || '').trim() }}",
        "rightValue": "",
        "operator": {
          "type": "string",
          "operation": "notEmpty",
          "singleValue": true
        }
      },
      {
        "id": "e8ad83ef-903a-54cd-9427-ed6bf1e9c83b",
        "leftValue": "={{ ($json.text || '').trim().length }}",
        "rightValue": 3,
        "operator": {
          "type": "number",
          "operation": "gte"
        }
      },
      {
        "id": "6ab514e9-2a13-556c-b99f-dbfa3cd96acc",
        "leftValue": "={{ $json.error }}",
        "rightValue": "",
        "operator": {
          "type": "string",
          "operation": "empty",
          "singleValue": true
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "combinator": "and"
  },
  "options": {}
}

```

AI Agent · @n8n/n8n-nodes-langchain.agent v1.6

```

{
  "agent": "toolsAgent",
  "promptType": "define",
  "text": "={{ $json.text }}",
  "options": {
    "systemMessage": "(ver sección 5)",
    "maxIterations": 6
  }
}

```

Anthropic Chat Model · @n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatAnthropic v1.3

```

{
  "model": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "claude-sonnet-4-5-20250929",
    "cachedResultName": "Claude Sonnet 4.5"
  },
  "options": {
    "maxTokensToSample": 150,
    "temperature": 0.3
  }
}

```

Memoria Conversacional · @n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow v1.3

```

{
  "sessionIdType": "customKey",
  "sessionKey": "={{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}",
  "contextWindowLength": 6
}

```

RAG - Base de Conocimiento NEXA · @n8n/n8n-nodes-langchain.vectorStoreSupabase v1.1

```

{
  "mode": "retrieve-as-tool",
  "toolName": "base_conocimiento_nexa",
  "toolDescription": "Base de conocimiento oficial de NEXA DIGITAL (Módulo 5 - RAG): servicios, planes, precios de referencia, plazos y preguntas frecuentes. Consultala antes de responder cualquier pregunta sobre la oferta de la agencia.",
  "tableName": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "documents",
    "cachedResultName": "documents"
  },
  "topK": 4,
  "options": {
    "queryName": "match_documents"
  }
}

```

Registrar Lead en CRM · n8n-nodes-base.googleSheetsTool v4.5

```

{
  "descriptionType": "manual",
  "toolDescription": "Registra UNA vez por conversación un lead en el CRM de NEXA DIGITAL cuando ya tenés nombre + email o teléfono + necesidad. No lo uses para consultas generales, reclamos o leads ya registrados.",
  "resource": "sheet",
  "operation": "append",
  "documentId": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "1PPk5HmfffF4rrlFuSnKKLHjVEVaNUrbLXPYNNBrkl4U",
    "cachedResultName": "NEXA_DIGITAL_CRM_Leads",
    "cachedResultUrl": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PPk5HmfffF4rrlFuSnKKLHjVEVaNUrbLXPYNNBrkl4U"
  },
  "sheetName": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "gid=0",
    "cachedResultName": "Leads"
  },
  "columns": {
    "mappingMode": "defineBelow",
    "value": {
      "Fecha": "={{ $now.format('dd-MM-yyyy HH:mm') }}",
      "Nombre": "={{ $fromAI('Nombre', 'Nombre completo del lead', 'string') }}",
      "Email": "={{ $fromAI('Email', 'Email del lead o No informado', 'string') }}",
      "Telefono": "={{ $fromAI('Telefono', 'Telefono del lead o No informado', 'string') }}",
      "Empresa": "={{ $fromAI('Empresa', 'Empresa o emprendimiento, o No informado', 'string') }}",
      "Necesidad": "={{ $fromAI('Necesidad', 'Resumen breve de la necesidad', 'string') }}",
      "Presupuesto": "={{ $fromAI('Presupuesto', 'Presupuesto declarado o No informado', 'string') }}",
      "Plazo": "={{ $fromAI('Plazo', 'Plazo declarado o No informado', 'string') }}",
      "Puntaje": "={{ $fromAI('Puntaje', 'Puntaje de calificacion 0 a 100', 'number') }}",
      "Categoria": "={{ $fromAI('Categoria', 'Caliente, Tibio, Frio o Consulta', 'string') }}",
      "Escalar_a_humano": "={{ $fromAI('Escalar_a_humano', 'Si o No', 'string') }}",
      "Notas": "Canal: Telegram voz. {{ $fromAI('Notas', 'Notas breves del agente', 'string') }}"
    },
    "matchingColumns": [],
    "schema": []
  },
  "options": {}
}

```

Contención 200 caracteres · n8n-nodes-base.set v3.4

```

{
  "assignments": {
    "assignments": [
      {
        "id": "853778d7-852b-577a-a884-847caec89879",
        "name": "respuesta",
        "type": "string",
        "value": "={{ ( () => { const t = ($json.output || '').replace(/[*_#`>\\[\\]]/g, '').replace(/\\s+/g, ' ').trim(); if (t.length <= 200) return t; const c = t.slice(0, 200); const p = Math.max(c.lastIndexOf(' '), c.lastIndexOf('? '), c.lastIndexOf('! ')); return p > 80 ? c.slice(0, p + 1) : c.slice(0, c.lastIndexOf(' ')) + '...'; })() }}"
      },
      {
        "id": "978576dc-4c91-570a-b62d-dc52efdb27d2",
        "name": "caracteres_tts",
        "type": "number",
        "value": "={{ $json.output.length }}"
      }
    ]
  },
  "options": {}
}

```

```
{
  "resource": "speech",
  "operation": "textToSpeech",
  "voice": {
    "__rl": true,
    "mode": "list",
    "value": "EXAVITQu4vr4xnSDxMaL",
    "cachedResultName": "Sarah"
  },
  "text": "={{ $json.respuesta }}",
  "additionalOptions": {
    "model": {
      "__rl": true,
      "mode": "list",
      "value": "eleven_multilingual_v2",
      "cachedResultName": "Eleven Multilingual v2"
    },
    "outputFormat": "mp3_44100_64",
    "voiceSettings": "{\n  \"stability\": 0.6,\n  \"similarity_boost\": 0.8,\n  \"style\": 0.15,\n  \"use_speaker_boost\": true,\n  \"speed\": 1\n}"
  }
}
```

Telegram - Send Audio · n8n-nodes-base.telegram v1.2

```
{
  "operation": "sendAudio",
  "chatId": "={{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}",
  "binaryData": true,
  "binaryPropertyName": "data",
  "additionalFields": {
    "caption": "={{ $('Contención 200 caracteres').item.json.respuesta }}",
    "title": "NEXA DIGITAL - Asistente de voz"
  }
}
```

Telegram - Aviso Audio No Válido · n8n-nodes-base.telegram v1.2

```
{
  "chatId": "={{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}",
  "text": "No logré escuchar bien tu audio. ¿Podés grabarlo de nuevo en un lugar más silencioso o  
escribirme tu consulta? 🎧",
  "additionalFields": {
    "appendAttribution": false
  }
}
```

Compliance - Destrucción Binaria · n8n-nodes-base.code v2

```
{
  "jsCode": "/* COMPLIANCE - DESTRUCCIÓN BINARIA\n// Se descartan TODOS los payloads binarios (nota de voz  
del cliente y audio TTS).\n// Solo sobreviven metadatos mínimos, sin audio, para la auditoría.\nlet  
respuesta = '';\nlet estado = 'contingencia_audio_no_valido';\ntry {\n  respuesta = $('Contención 200  
caracteres').first().json.respuesta;\n  estado = 'respondido_por_voz';\n} catch (e) {}\n\nconst msg =  
$('Telegram Trigger').first().json.message || {};\nlet transcripcion = '';\ntry { transcripcion = $('OpenAI  
Whisper (STT)').first().json.text || ''; } catch (e) {}\n\n// Se devuelven items SOLO con json: n8n no  
propaga ninguna propiedad \"binary\".\nreturn [{\n  json: {\n    chat_id: msg.chat ? msg.chat.id : null,\n    duracion_audio_seg: msg.voice ? msg.voice.duration : null,\n    transcripcion,\n    respuesta,\n    caracteres_tts: respuesta.length,\n    estado,\n    binarios_destruídos: true,\n    procesado:  
$now.toISO(),\n  },\n}];"
```

Gmail - Log de Auditoría · n8n-nodes-base.gmail v2.1

```
{
  "sendTo": "smmaureira@gmail.com",
  "subject": "=Log Voice AI NEXA - {{ $json.estado }} ({{ $now.format('yyyy-MM-dd HH:mm') }})",
  "emailType": "text",
  "message": "=Ejecución del Asistente de Voz NEXA DIGITAL\n\nEstado: {{ $json.estado }}\nChat ID: {{ $json.chat_id }}\nDuración del audio (s): {{ $json.duracion_audio_seg }}\n\nTranscripción (Whisper):\n{{ $json.transcripcion }}\n\nRespuesta enviada ({{ $json.caracteres_tts }}/200 caracteres):\n{{ $json.respuesta }}\n\nBinarios de voz destruidos: {{ $json.binarios_destruidos }}\n\nWorkflow: {{ $workflow.name }} | Execution ID: {{ $execution.id }}",
  "options": {
    "appendAttribution": false
  }
}
```

Settings del workflow

```
{
  "executionOrder": "v1",
  "saveDataSuccessExecution": "none",
  "saveDataErrorExecution": "none",
  "saveManualExecutions": false,
  "saveExecutionProgress": false,
  "executionTimeout": 120,
  "timezone": "America/Santiago",
  "callerPolicy": "workflowsFromSameOwner"
}
```

Conexiones

```
Telegram Trigger --[main]--> OpenAI Whisper (STT)
OpenAI Whisper (STT) --[main]--> IF - Transcripción válida
IF - Transcripción válida --[main]--> AI Agent
IF - Transcripción válida --[main]--> Telegram - Aviso Audio No Válido
Anthropic Chat Model --[ai_languageModel]--> AI Agent
Memoria Conversacional --[ai_memory]--> AI Agent
RAG - Base de Conocimiento NEXA --[ai_tool]--> AI Agent
Registrar Lead en CRM --[ai_tool]--> AI Agent
Embeddings OpenAI --[ai_embedding]--> RAG - Base de Conocimiento NEXA
AI Agent --[main]--> Contención 200 caracteres
Contención 200 caracteres --[main]--> ElevenLabs (TTS)
ElevenLabs (TTS) --[main]--> Telegram - Send Audio
Telegram - Send Audio --[main]--> Compliance - Destrucción Binaria
Telegram - Aviso Audio No Válido --[main]--> Compliance - Destrucción Binaria
Compliance - Destrucción Binaria --[main]--> Gmail - Log de Auditoría
```

Credenciales con IDs de ejemplo: al importar el JSON se reasignan desde el gestor de credenciales de n8n (Telegram, OpenAI, Anthropic, Supabase, Google Sheets, ElevenLabs, Gmail). El nodo ElevenLabs es el oficial verificado [@elevenlabs/n8n-nodes-elevenlabs](#).